

בחינה בקורס "חשבון אינפיניטסימלי 1" (80131)**מועד ב' - סמסטר א' תשפ"ד 03/05/2024****משך הבחינה: 3 שעות****מורים: פרופ' קלואי פרין, פרופ' זמר קוזלוב, ד"ר איב גודין****הנחיות לבחינה:**

- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- ענו על חמש מתוך שש השאלות שבבחינה.
- אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- לכל שאלה ניקוד זהה (20 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה אשר בתחתית העמוד הזה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות ולצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בבהרצאה או בתרגול, כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- אסור לקרוע ו/או לתלוש ו/או להוסיף דפים למחברת הבחינה.
- בסוף הבחינה יש להגיש את השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

מספר מחברת :

--	--	--

מספר ת"ז :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

כתבו בשורה המתאימה את מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם כל שאלה.

שאלה	מחברת	עמודים
1	I , II	
2	I , II	
3	I , II	
4	I , II	
5	I , II	
6	I , II	

בהצלחה! بالنجاح

שאלה 1 (20 נקודות)

תהי $f: \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\} \rightarrow \mathbb{R}$ הפונקציה מוגדרת על ידי $f(x) = \frac{x^2 + 5x - 2}{3x - 1}$.

הוכיחו ישירות מהגדרת הגבול בלשון אפסילון - דלתא ש- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$.

שאלה 2 (20 נקודות)

תהי $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה חסומה. הוכיחו ש- $\sup(A) - \inf(A) = \sup\left(\left\{|x - y| \mid x, y \in A\right\}\right)$.

שאלה 3 (20 נקודות)

תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ הסדרה המקיימת $a_1 \in (0, 2)$ ו- $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{a_n^2}{4}$.

א) הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ חסומה.

ב) הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת ומצאו את גבולה.

שאלה 4 (20 נקודות)

תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה מונוטונית עולה ותהי $(b_n)_{n=1}^\infty$ סדרה המקיימת $|b_{n+1} - b_n| \leq a_{n+1} - a_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

א) הוכיחו שלכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $p \in \mathbb{N}$ מתקיים $|b_{n+p} - b_n| \leq a_{n+p} - a_n$.

ב) נתון גם שהסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ חסומה מלעיל. הוכיחו כי הסדרה $(b_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת.

שאלה 5 (20 נקודות)

יהי $L \in \mathbb{R}$ ותהי $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה המקיימת $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L < f(0)$.

הוכיחו כי f משיגה ערך מקסימלי ב- $[0, \infty)$.

שאלה 6 (20 נקודות)

יהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ויהיו $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות מונוטוניות עולות ב- $\mathbb{R}$.

א) הוכיחו ששני הגבולות החד-צדדיים של $g - f$ ב- x_0 קיימים במובן הצר.

ב) הוכיחו או הפריכו: אם $\lim_{x \rightarrow t^+} (g - f)(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow t^-} (g - f)(x)$ עבור כל $t \in \mathbb{R}$, אזי $f(x_0) = g(x_0)$.